

Preparación para la Instalación Nativa de las distribuciones dadas.

Equipo Alpine White

[2026-04-20 Mon]

Contents

1	Información General	1
2	Alpine Linux	2
2.1	Despejar espacio para la instalación	2
2.2	Conexión a internet	2
2.3	Creación de las particiones necesarias	4
3	Debian	6
3.1	Despejar espacio para la instalación	6
3.2	Creación de las particiones necesarias	7
4	Red Hat Enterprise Linux	7
4.1	Despejar espacio para la instalación	7
4.2	Instalación	7
4.3	Sistema instalado	8
5	Fedora	10
5.1	Despejar espacio para la instalación	10
5.2	Administración y ampliación de almacenamiento	10
5.3	Verificación de particiones y sistema de archivos	11
5.4	Sistema instalado	12
6	Cuadro comparativo	12
7	Bibliografía	13

1 Información General

- **Equipo:**
 - Arreguín Salgado Gael Emiliano
 - López Pérez Mariana
 - Nieto Gallegos Isaac Julián
- **Distribución elegida:** Alpine Linux

2 Alpine Linux

2.1 Despejar espacio para la instalación

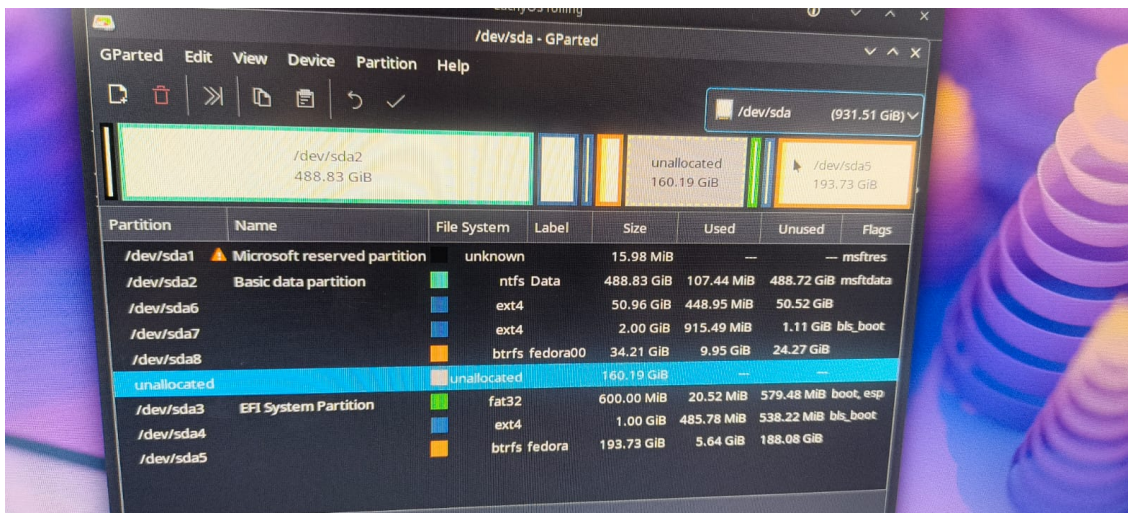
La instalación en bare metal de la distribución elegida se realizará sobre un equipo de cómputo del Laboratorio De Sistemas Operativos de la facultad.

Estos equipos tienen los siguientes medios de almacenamiento:

- Un disco NVME. Marcado como `/dev/nvme0n1`
- Un disco de estado sólido. Marcado como `/dev/sda`

Al disco NVME no hay que tocar nada. Debemos reducir alguna de las particiones ya existentes en el disco de estado sólido para realizar nuestra instalación.

En mi caso concreto, reduje `/dev/sda8` para obtener 160GB de espacio disponibles.



2.2 Conexión a internet

Alpine Linux viene con una instalación muy mínima por default. Por esto, vamos a necesitar descargar más herramientas de Internet. Evidentemente para esto, necesitamos conectarnos a internet.

Para esto, ejecutaremos un script integrado en Alpine llamado **setup-interfaces**. Ya que necesitamos conectarnos por Ethernet, las opciones por default nos resultan suficientes para esto.

```

* Starting busybox mdev ...
* Scanning hardware for mdev ...
* Loading hardware drivers ...
* Loading modules ...
* Setting system clock using the hardware clock [UTC] ...
* Checking local filesystems ...
* Remounting filesystems ...
* Mounting local filesystems ...
* Configuring kernel parameters ...
* Creating user login records ...
* Cleaning /tmp directory ...
* Setting hostname to localhost from /etc/hostname ...
* Starting busybox syslog ...
* Starting firstboot ...

```

```

Welcome to Alpine Linux 3.23
Kernel 6.18.22-0-lts on x86_64 (/dev/tty1)

```

```

localhost login: root
Welcome to Alpine!

```

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general information about administrating Alpine systems.
See <<https://wiki.alpinelinux.org/>>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

```

localhost:~# setup-interfaces
Available interfaces are: eth0.
Enter '?' for help on bridges, bonding and vlans.
Which one do you want to initialize? (or '?' or 'done') [eth0]
Ip address for eth0? (or 'dhcp', 'none', '?') [dhcp]
Do you want to do any manual network configuration? (y/n) [n]
localhost:~# rc-service networking restart
* Starting networking ...
*   lo ...
*   eth0 ...
udhcpd: started, v1.37.0
udhcpd: broadcasting discover
udhcpd: broadcasting discover
udhcpd: broadcasting select for 10.0.1.155, server 10.0.1.1
udhcpd: broadcasting select for 10.0.1.155, server 10.0.1.1
udhcpd: lease of 10.0.1.155 obtained from 10.0.1.1, lease time 86397
localhost:~#

```

Una vez hecho esto, corremos:

```
rc-service networking restart
```

Para cargar las configuraciones.

Una vez hecho esto, configuramos la lista de repositorios remotos de la cual nuestro sistema Live obtendrá los paquetes. Esto lo hacemos con:

```
setup-apkrepos
```

Hecho esto, podemos comenzar a trabajar.

2.3 Creación de las particiones necesarias

Alpine Linux, al igual que distribuciones dedicadas a correr en ambientes reducidos como Arch Linux no tiene un programa de instalación con interfaz gráfica. En su lugar, su imagen de instalación en realidad es una Live USB que carga el sistema en memoria y desde ahí nos permite tanto trabajar como instalarlo en un disco duro.

En esta live USB existen dos scripts dedicados a la instalación del sistema:

- setup-alpine
- setup-disk

El primer script es un asistente de instalación interactivo (TUI) que nos irá haciendo preguntas para instalar Alpine. El problema de este script es que espera un disco completo para realizar su instalación, ya que realiza el particionado automáticamente.

Entonces, usaremos el segundo script. El cual espera un sistema raíz ya montado y preparado en *mnt* para funcionar.

Vamos a preparar tres particiones: la partición raíz, la partición swap y la partición **/boot**, esta última preparada para arranque en UEFI, que es el arranque para el que están preparadas las computadoras de este laboratorio.

Repartiendo 64GB de almacenamiento entre estas particiones, asignamos los siguientes tamaños:

Particion	Tamaño asignado
Boot	1GB
Root	59GB
Swap	4GB

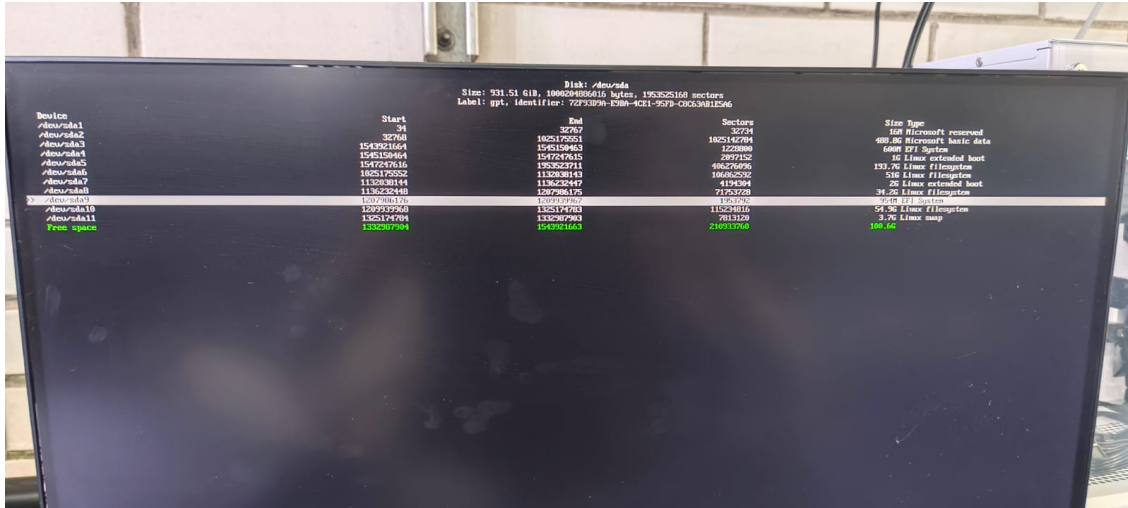
2.3.1 Preparación

Alpine Linux viene solamente con la versión de busybox de fdisk. Esta versión no nos resulta útil, ya que solo nos permite trabajar con tablas MBR. Instalaremos cfdisk con:

```
apk add cfdisk
```

2.3.2 Particiones

Secuencialmente vamos construyendo las particiones en el tamaño y formatos necesarios con la herramienta cfdisk. Esta herramienta resulta bastante intuitiva. Al final, nos queda la siguiente estructura:



Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/sda1	34	32767	32734	128M	Microsoft reserved
/dev/sda2	32768	162517551	162514274	488.8G	Microsoft basic data
/dev/sda3	154393464	1545159463	1228800	600M	EFI System
/dev/sda4	1545159464	1547277615	2897152	50M	Linux extended boot
/dev/sda5	1547277616	1552524711	506270996	133.7G	Linux filesystem
/dev/sda6	162517552	1132838143	106862592	50M	Linux filesystem
/dev/sda7	1132838144	1136232447	4194304	20M	Linux extended boot
/dev/sda8	1136232448	1277986175	7153728	34.2G	Linux filesystem
/dev/sda9	1277986176	1277986175	0	0M	Linux filesystem
/dev/sda10	1277986176	125114103	11524036	54.2G	Linux filesystem
/dev/sda11	125114104	1332967983	7813120	3.7G	Linux swap
Free space	1332967984	154393463	21093760	100.0G	

2.3.3 Sistemas de archivos

Una vez creadas las particiones, creamos los sistemas de archivos según lo siguiente:

- Necesitamos que la partición boot sea de tipo FAT
- La partición raíz debe ser de tipo ext4
- La partición swap de tipo swap

Corriendo los siguientes comandos para hacer el sistema de archivos:

```

localhost:~# mkfs.vfat /dev/vda1
localhost:~# apk add e2fsprogs
(1/6) Installing libeconf (0.8.3-r0)
(2/6) Installing libblkid (2.41.4-r0)
(3/6) Installing libcom_err (1.47.3-r0)
(4/6) Installing e2fsprogs-libs (1.47.3-r0)
(5/6) Installing libuuid (2.41.4-r0)
(6/6) Installing e2fsprogs (1.47.3-r0)
Executing busybox-1.37.0-r30.trigger
OK: 11.6 MiB in 34 packages
localhost:~# mkfs.ext4 /dev/vda2
mke2fs 1.47.3 (8-Jul-2025)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 14404352 4k blocks and 3604480 inodes
Filesystem UUID: f3fc8c82-b736-41f2-91d7-e941d2c38ec2
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (65536 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

localhost:~# mkswap /dev/vda3
Setting up swapspace version 1, size = 4000313344 bytes
UUID=1c375f7f-5e4d-410c-9e63-2ea30e88dcde
localhost:~#

```

Error: el comando correcto para la partición de boot es:

```
mkfs.vfat -F32 <particion>
```

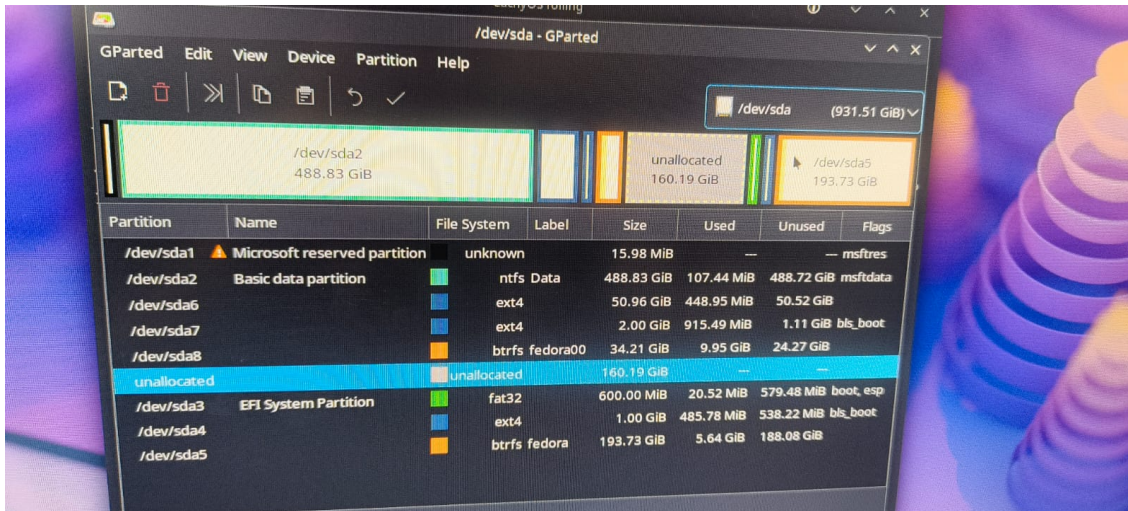
Con esto, finalizamos la preparación de las particiones y los sistemas de archivos correspondientes. Por ende, la preparación para instalar el sistema Alpine Linux.

3 Debian

3.1 Despejar espacio para la instalación

Al disco NVME no hay que tocar nada. Debemos reducir alguna de las particiones ya existentes en el disco de estado sólido para realizar nuestra instalación.

En mi caso concreto, reduje /dev/sda8 para obtener 160GB de espacio disponibles. De los cuales 64GB los usé previamente para instalar Alpine Linux, el resto de este espacio despejado queda disponible para hacer las particiones en el instalador de Debian



3.2 Creación de las particiones necesarias

Debian tiene un asistente bastante funcional para crear las particiones deseadas en el sistema. Sobre este asistente, construyo las siguientes particiones de los siguientes tamaños

Particion	Tamaño asignado
Boot	1GB
Root	29GB
Swap	2GB

Con esto, podemos proceder a la instalación.

4 Red Hat Enterprise Linux

4.1 Despejar espacio para la instalación

Para la instalación de Red Hat Enterprise Linux se utilizó el espacio libre previamente obtenido en el disco de estado sólido **/dev/sda**. Para esta distribución se asignaron **80GB** de almacenamiento, cumpliendo con los requerimientos solicitados en la práctica.

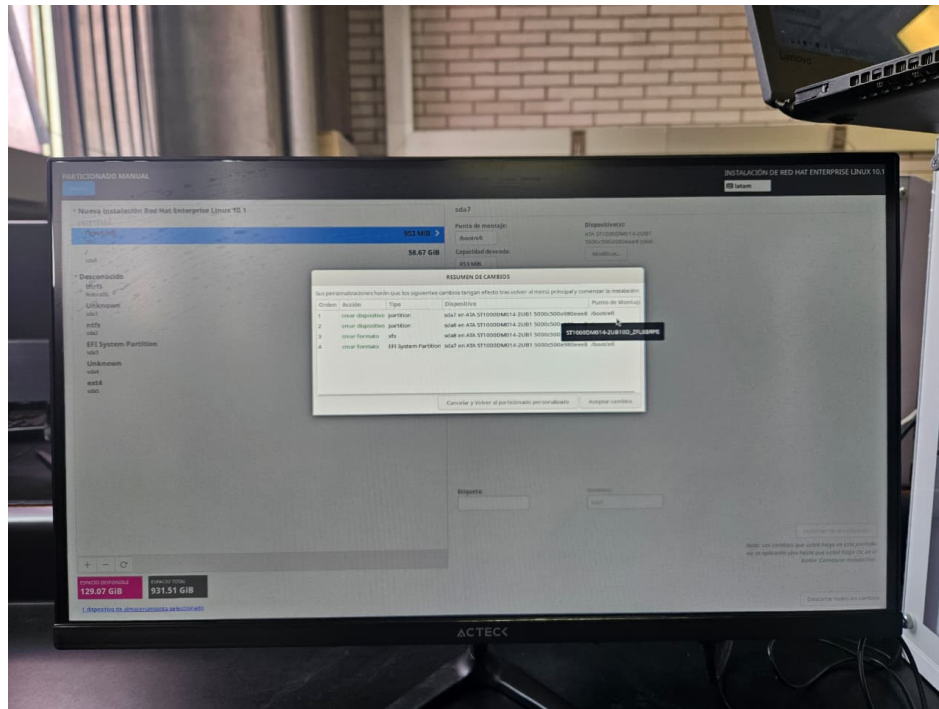
4.2 Instalación

La instalación de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) se realizó utilizando una memoria USB booteable configurada con Ventoy, lo que permitió seleccionar la imagen ISO directamente desde el menú de arranque sin necesidad de formatear nuevamente la memoria USB.

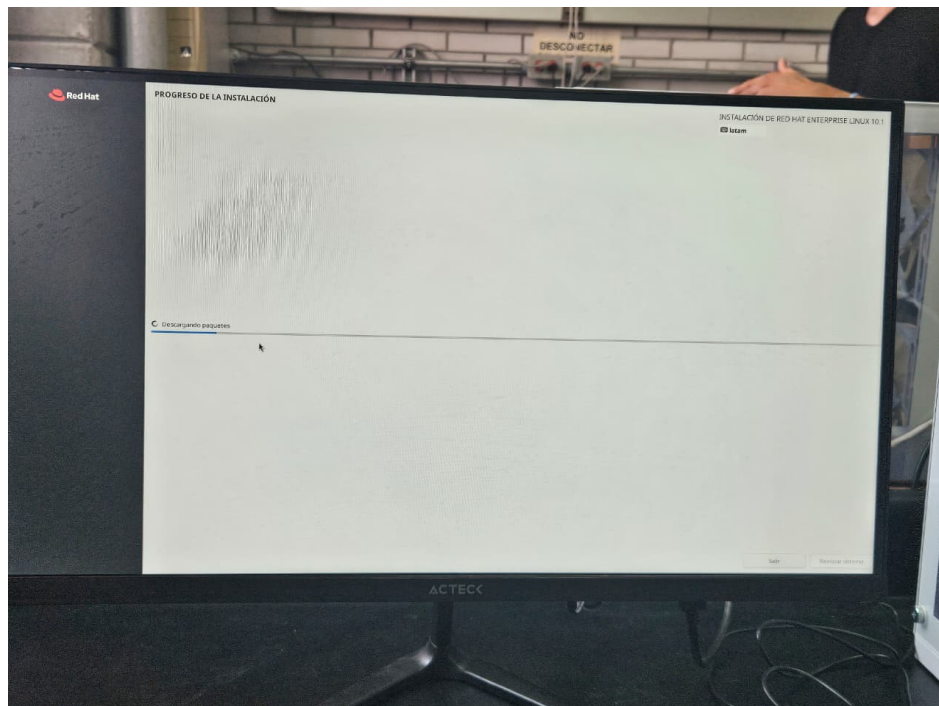
El proceso de instalación se realizó mediante el asistente gráfico **Anaconda**, el cual permitió configurar aspectos como el idioma del sistema, distribución del teclado, zona horaria, almacenamiento y creación de usuarios.

Durante la configuración del almacenamiento se asignó una partición principal destinada al sistema operativo junto con las particiones necesarias para el arranque y funcionamiento del sistema.

La instalación fue realizada con entorno gráfico **GNOME**, permitiendo contar con una interfaz visual para la administración del sistema.



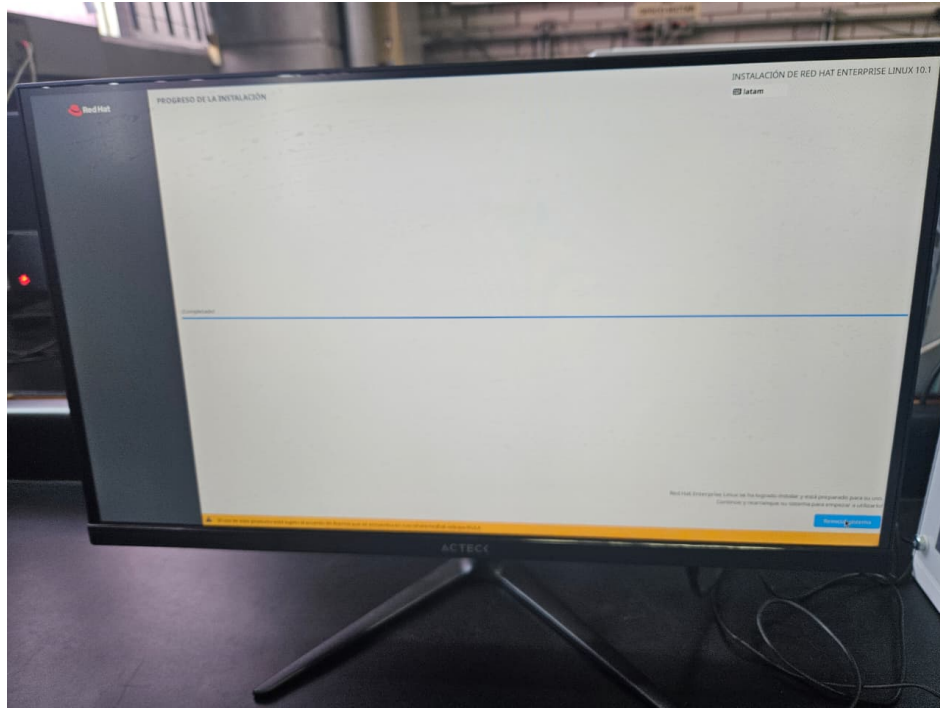
Posteriormente, comenzó el proceso de instalación y copia de archivos del sistema operativo.



4.3 Sistema instalado

El espacio utilizado después de la instalación base fue aproximadamente de **9GB**, considerando únicamente los paquetes instalados por defecto.

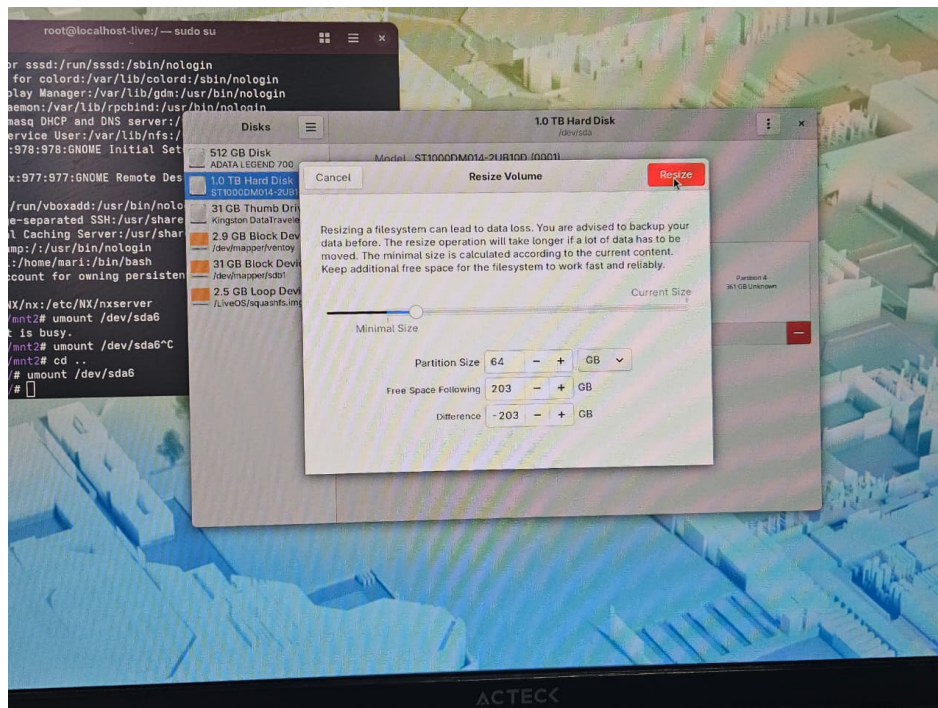
La instalación quedó configurada con entorno gráfico GNOME y las particiones necesarias para el arranque del sistema operativo.



5 Fedora

5.1 Despejar espacio para la instalación

En el caso de Fedora Workstation, el sistema operativo ya se encontraba instalado previamente en el equipo con una partición de menor tamaño. Por ello, fue necesario realizar una ampliación del espacio hasta alcanzar **64GB** disponibles para cumplir con los requerimientos de almacenamiento solicitados en la práctica.

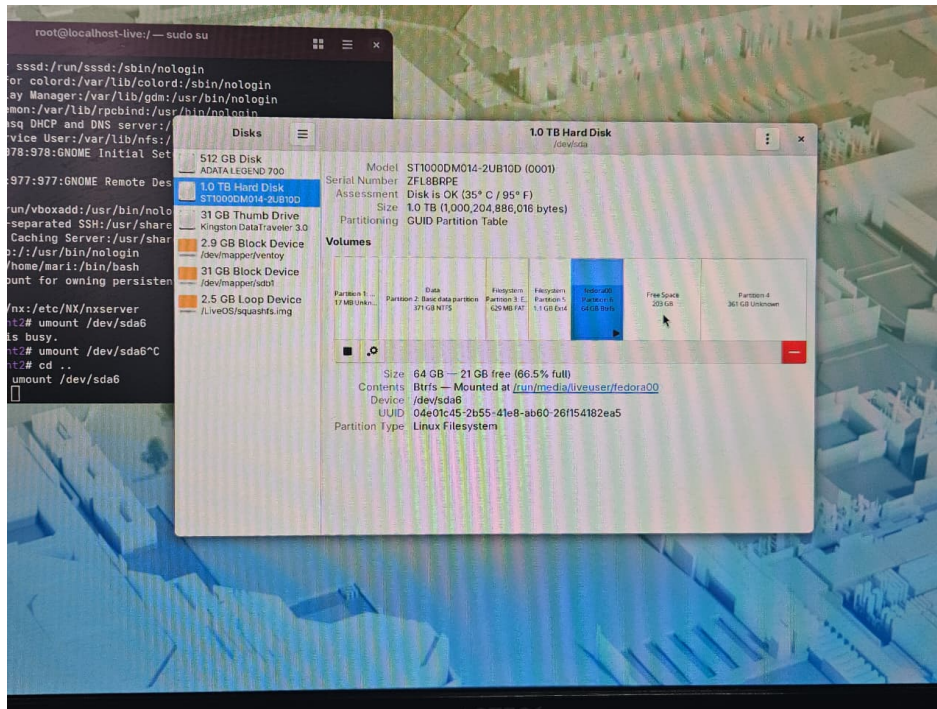


5.2 Administración y ampliación de almacenamiento

Para identificar las particiones existentes dentro del disco duro se utilizó la herramienta gráfica **Disks** de GNOME, la cual permitió visualizar la distribución del almacenamiento y las particiones disponibles.

La partición correspondiente al sistema Fedora era **/dev/sda6**, configurada utilizando el sistema de archivos **Btrfs**. Esta partición correspondía a la partición principal del sistema operativo.

Posteriormente, se realizó el redimensionamiento de la partición para asignar espacio libre adicional al sistema operativo y alcanzar los **64GB** requeridos para la práctica.



En la imagen anterior puede observarse el proceso de administración de particiones y el espacio asignado al volumen principal de Fedora.

5.3 Verificación de particiones y sistema de archivos

Posteriormente, se realizaron pruebas de montaje manual desde la terminal para verificar las particiones disponibles y comprobar el acceso al sistema de archivos.

Inicialmente se ejecutó el siguiente comando:

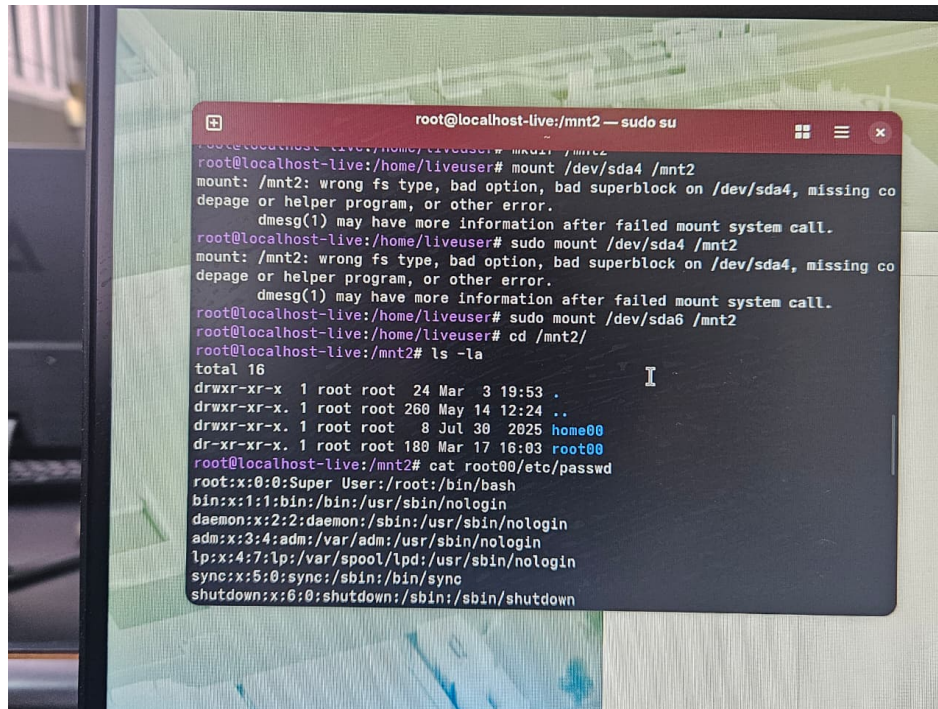
```
sudo mount /dev/sda4 /mnt2
```

Este comando intentó montar la partición **/dev/sda4** sobre el directorio **/mnt2**; sin embargo, el sistema devolvió un error debido a que dicha partición no correspondía a la partición principal utilizada por Fedora.

Después de identificar correctamente la partición correspondiente al sistema operativo, se utilizó:

```
sudo mount /dev/sda6 /mnt2
```

Con este comando se montó correctamente la partición principal de Fedora en el directorio temporal **/mnt2**, permitiendo verificar la estructura interna del sistema de archivos.



```
root@localhost-live:/mnt2 — sudo su
root@localhost-live:/home/liveuser# mount /dev/sda4 /mnt2
mount: /mnt2: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda4, missing co
depage or helper program, or other error.
        dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@localhost-live:/home/liveuser# sudo mount /dev/sda4 /mnt2
mount: /mnt2: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda4, missing co
depage or helper program, or other error.
        dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@localhost-live:/home/liveuser# sudo mount /dev/sda6 /mnt2
root@localhost-live:/home/liveuser# cd /mnt2/
root@localhost-live:/mnt2# ls -la
total 16
drwxr-xr-x. 1 root root 24 Mar  3 19:53 .
drwxr-xr-x. 1 root root 280 May 14 12:24 ..
drwxr-xr-x. 1 root root  8 Jul 30  2025 home00
dr-xr-xr-x. 1 root root 180 Mar 17 16:03 root00
root@localhost-live:/mnt2# cat root00/etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
```

Una vez montada la partición, se ejecutó:

```
ls -la
```

para listar los directorios presentes dentro de la partición montada y comprobar el acceso correcto al sistema de archivos.

Posteriormente, se utilizó:

```
cat root00/etc/passwd
```

para verificar la existencia de archivos internos del sistema Linux dentro de la partición montada.

5.4 Sistema instalado

El espacio utilizado por la instalación base de Fedora Workstation fue aproximadamente de **18GB**, considerando el entorno gráfico y las aplicaciones preinstaladas.

La instalación quedó configurada utilizando el sistema de archivos **Btrfs** y una partición principal de **64GB** destinada al sistema operativo.

6 Cuadro comparativo

Todas las actividades descritas en este reporte fueron realizadas en las computadoras del Laboratorio de Sistemas Operativos, con el objetivo de mantener condiciones similares de hardware y permitir una comparación consistente entre las distribuciones utilizadas.

Característica	Debian 12	Fedora Workstation 42	Red Hat Enterprise Linux 9	Alpine Linux 3.22
Procesador mínimo	x86_64	x86_64	x86_64	x86_64
Memoria RAM mínima	2GB	4GB	2GB	512MB
Almacenamiento mínimo	10GB	20GB	10GB	1GB
Espacio asignado en práctica	32GB	64GB	80GB	64GB
Entorno gráfico utilizado	No instalado	GNOME	GNOME	No instalado
Esquema de versiones	Stable / Testing / Unstable	Lanzamientos semestrales	Versiones empresariales estables	Rolling release ligero
Calendario de liberación	Aprox. cada 2 años	Aprox. cada 6 meses	Soporte de largo plazo	Liberaciones frecuentes
Medios de instalación oficiales	NetInstall, DVD, Live	Workstation, Server, Spins	Server, Workstation	Standard, Extended, Virtual
Tamaño aproximado del medio de instalación	700MB – 4GB	2GB – 3GB	8GB – 10GB	200MB – 300MB
Mecanismo de instalación desatendida	Preseed	Kickstart	Kickstart	Scripts setup-alpine / setup-disk
Sistema de archivos utilizado en la práctica	ext4	Btrfs	ext4	ext4
Tiempo de instalación	22:17 min	No se reinstaló	20 min	18:57 min
Tiempo de arranque	23.6 s	27 s	32.98 s	26.79 s
Espacio utilizado después de instalación	3GB – 4GB	18GB	9GB	Instalación mínima

7 Bibliografía

- (S/f-a). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Repositories>
- (S/f-b). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/UEFI>
- (S/f-c). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Package_Keeper
- (S/f-d). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_disks_manually
- (S/f-e). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/System_Disk_Mode
- (S/f-f). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Configure_Networking
- (S/f-g). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Installation>
- (S/f-h). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Filesystems>
- (S/f-i). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Dualbooting>

- (S/f-j). Alpinelinux.org. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Swap>